Électromagnétisme

Chapitre E6 : Conduction électrique

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 12 février 2026

Prérequis de PCSI

▶

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
5.1.3 Conduction électrique dans un conducteur ohmique	
Loi d'Ohm locale. Conductivité électrique.	Établir l'expression de la conductivité électrique à l'aide d'un modèle microscopique, l'action de l'agitation thermique et des défauts du réseau étant décrite par une force de frottement fluide linéaire. Discuter de l'influence de la fréquence sur la conductivité électrique. Établir l'expression de la résistance d'une portion de conducteur filiforme.
Effet Hall.	Interpréter qualitativement l'effet Hall dans une géométrie parallélépipédique.
Effet thermique du courant électrique : loi de Joule locale.	Exprimer la puissance volumique dissipée par effet Joule dans un conducteur ohmique.

Sommaire

Pourquoi les métaux sont-ils souvent de bons conducteurs électriques, et qu'est ce qui les différencie des matériaux dits isolants comme le bois ? D'où provient la loi d'Ohm si souvent utilisée $U = RI$? Ce chapitre s'intéresse au phénomène de transport de charges dans un métal : la conduction électrique. Nous établirons l'expression simplifiée des équations de Maxwell dans un métal et quelques conséquences dans le régime de l'ARQS. Nous terminerons enfin l'étude par un effet intéressant, l'effet Hall, qui permet notamment de mesurer un champ magnétique à partir d'une mesure de différence de potentiel électrique.

I Conduction électrique dans les métaux **1**
I.A Modèle de Drude 1
I.B Loi d'Ohm et de Joule locales 2
I.C Lois d'Ohm et de Joule intégales 3
I.D Validité des lois d'Ohm et de Joule 4
II Effet Hall **6**
II.A Approche descriptive 6
II.B Interprétation de l'effet Hall 7

I – Conduction électrique dans les métaux

I.A – Modèle de Drude

(i) Le conducteur ohmique — On appelle **conducteur ohmique** un matériau conducteur de l'électricité composé de charges **libres** mobiles se déplaçant au milieu de particules immobiles. Comme exemple de conducteurs ohmiques, citons les solutions électrolytiques (les charges mobiles sont des ions), les semi-conducteurs (les charges mobiles sont des électrons et des trous), et les métaux (Cu, Ag, Au, ... les charges mobiles sont des électrons). Dans cette section nous étudierons les métaux.

Définition E6.1 (Métal)

*Un **métal** est un conducteur ohmique constitué :*

- *d'**électrons de conduction** (charges libres), de densité volumique de charges ρ_e ;*
- *de **cations** formant le réseau cristallin (charges liées), de densité volumique de charge ρ_c.*

La neutralité électrique du métal impose $\rho_e + \rho_c = 0$.

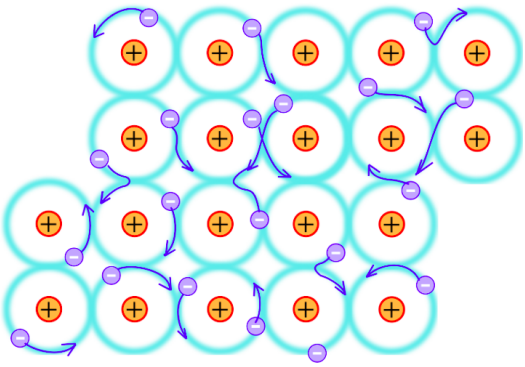

FIG. E6.1 – Représentation schématique d'un métal avec un réseau cristallin fixe et des électrons de conduction mobiles. Ce sont ces charges mobiles qui sont responsables du courant de conduction $\vec{j} = \rho_e \vec{v}$ avec $\vec{v}$ la vitesse moyenne des électrons. [Wikipédia].

Remarque

Certains conducteurs ne sont pas des conducteurs ohmiques. *C'est le cas du plasma, où tous les porteurs de charge sont* libres. *Les solutions électrolytiques NaCl(aq) sont des conducteurs ohmiques, mais les particules liées ne sont pas chargé (molécules du solvant). Les charges mobiles sont les ions dissous.*
Il existe des milieux où tous les porteurs sont liés *: il ne peut pas exister de courant de conduction. C'est le cas des* isolants électriques *(air, bois, tissu, ...).*

(ii) Modèle de Drude — Que se passe-t-il à l'échelle microscopique lorsqu'un conducteur ohmique est soumis à un champ électrique ? Une modélisation simple a été proposée par Drude en 1900.

Un métal est modélisé par un ensemble de n électrons de conduction par unité de volume, de masse m, de charge électrique $-e$, de densité volumique de charge $\rho_e = -ne$; et de cations fixes. Au cours de son mouvement, un électron de conduction, de vitesse $\vec{v}$, est freiné en raison de son interaction avec les ions du réseau cristallin. On modélise cette action par une **force de friction** phénoménologique proportionnelle à la vitesse.

Propriété E6.1 (Modèle de Drude)

L'action du réseau cristallin sur les électrons de conduction est modélisée par une force de friction

$$\boxed{\vec{F} = -\frac{m}{\tau}\vec{v}.}$$

La grandeur τ est homogène à un temps et représente la durée typique entre deux collisions successives de l'électron sur un défaut du réseau cristallin. Nous estimerons τ plus tard dans le cours.

I.B – Loi d'Ohm et de Joule locales

(i) Loi d'Ohm locale — Appliquons le PFD dans le modèle de Drude à un électron de conduction soumis à un champ électrique extérieur $\vec{E}$ supposé **uniforme** et **stationnaire**.

Système : électron de conduction, masse m, charge $-e$, vitesse $\vec{v}$.

Référentiel : référentiel lié au métal, dans lequel les cations sort fixes.

Bilan des forces : force de friction $\vec{F} = -\frac{m}{\tau}\vec{v}$ et force électrostatique $\vec{F}_e = -e\vec{E}$.

PFD : on a

$$m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = -e\vec{E} - \frac{m}{\tau}\vec{v}. \tag{1}$$

On suppose le régime *permanent* atteint : $\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = 0$. L'électron atteint alors une vitesse limite

$$\vec{v}_{\mathrm{lim}} = -\frac{e\tau}{m}\vec{E}. \tag{2}$$

On rappelle que les cations, chargées positivement, sont fixes et donc ne contribuent pas au courant électrique. La densité volumique de courant vaut donc $\vec{\jmath} = \rho_e\vec{v} = -ne\vec{v}_{\mathrm{lim}}$, c'est-à-dire

$$\boxed{\vec{\jmath} = \frac{ne^2\tau}{m}\vec{E}.}$$

On voit que $\vec{\jmath}$ est proportionnel au champ électrique. Ce résultat constitue la loi d'Ohm locale, et se généralise à tout conducteur ohmique.

Formule E6.1 (Loi d'Ohm locale)

Un conducteur ohmique soumis à un champ électrique ***uniforme*** *et* ***stationnaire*** *vérifie*

$$\vec{\jmath} = \sigma\vec{E}.$$

où σ est appelée conductivité électrique*, exprimée en* $\mathrm{S{\cdot}m^{-1}}$*, avec* $1\,\mathrm{S}$ *(siemens)* $= 1\,\Omega^{-1}$.

Dans le cadre du modèle microscopique de Drude, et pour un champ électrique stationnaire (régime continu), la conductivité électrique a l'expression suivante.

Formule E6.2 (Conductivité électrique)

La conductivité électrique d'um métal en régime continu vaut

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}.$$

Quelques ordres de grandeur sont donnés dans le Tab. E6.1.

Conducteur	Ag	Cu	eau de mer	eau pure	air sec	teflon
σ ($\mathrm{S{\cdot}m^{-1}}$)	$6{,}3 \times 10^7$	$6{,}0 \times 10^7$	4,8	6×10^{-5}	10^{-15}	10^{-25}

TABLE E6.1 — Quelques conductivités électriques de conducteurs ohmiques, du meilleur au moins bon conducteur.

Remarque

La résistivité électrique est l'inverse de la conductivité électrique, le plus souvent notée $\rho = 1/\sigma$ (en $\Omega{\cdot}\mathrm{m}$). Attention à ne pas confondre avec une densité volumique de charge !

Exemple E6.1 : Estimation du temps caractéristique de collision

Le cuivre est un très bon conducteur électrique, tout en ayant un coût modéré comparé à l'argent.

1) La configuration élecronique du cuivre est $[\mathrm{Cu}] = [\mathrm{Ar}]3\mathrm{d}^{10}4\mathrm{s}^1$. Sa masse volumique vaut $\mu = 8{,}96\,\mathrm{g{\cdot}cm^{-3}}$, et sa masse molaire $M = 63{,}5\,\mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$. Estimer la densité volumique d'électrons de conduction n dans le cuivre.
2) Estimer le temps de collision τ, sachant que la conductivité du cuivre est $\sigma = 6{,}0 \times 10^7\,\mathrm{S{\cdot}m^{-1}}$. On rappelle la masse d'un électron $m = 9{,}0 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$, avec $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$.

Solution

On a $\tau = \frac{\sigma m}{ne^2} \simeq 10^{-14}\,\mathrm{s}$.

(ii) Loi de Joule locale — On rappelle que la puissance volumique reçue par les porteurs de charge vaut

$$p_{\mathrm{vol}} = \vec{j} \cdot \vec{E}. \tag{3}$$

Dans un conducteur ohmique, la loi d'Ohm locale donne

Formule E6.3 (Loi de Joule locale)

La puissance volumique p reçue par les porteurs de charge d'un conducteur ohmique vaut

$$p_{\mathrm{vol}} = \sigma E^2 = \frac{j^2}{\sigma}.$$

Cette grandeur est positive car $\sigma > 0$: la matière reçoit effectivement de la puissance de la part du champ électromagnétique.

(iii) Transport de charge — La conduction électrique est en fait un phénomène de transport de charges ! En effet, en régime stationnaire, $\vec{E} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,V$. Donc dans un conducteur ohmique,

$$\boxed{\vec{j} = -\sigma\,\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,V.}$$

On retrouve une loi phénoménologique caractéristique d'un phénomène de transport (comme pour la loi de Fick ou la loi de Fourier). On peut dresser le tableau d'analogie suivant.

I.C — Lois d'Ohm et de Joule intégales

(i) Loi d'Ohm — Supposons que l'on impose une tension U constante aux bornes d'un conducteur ohmique de longueur L et de section S. Alors le champ électrique $\vec{E} = E\vec{e_x}$ est **uniforme** et **stationnaire**

Conduction	Inhomogénéité de	Transport de	Loi de conservation	loi phénoménologique
thermique	température T	énergie $U = CT$	$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} + \operatorname{div} \overrightarrow{j_{\text{th}}} = 0$	Fourier $\overrightarrow{j_{\text{th}}} = -\lambda \overrightarrow{\operatorname{grad}}\, T$
électrique	potentiel V	charge q	$\frac{\partial q}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j} = 0$	Ohm $\vec{j} = -\sigma \overrightarrow{\operatorname{grad}}\, V$

TABLE E6.2 – Analogie et différence entre phénomènes de transport : conductions thermique et électrique. Contrairement à la conduction thermique, la conduction électrique ne donne pas lieu à de la diffusion parce que la charge n'est pas proportionnelle au potentiel en général.

le long du conducteur, de longueur L et de section S. La tension entre deux points A et B vaut

$$U = V_A - V_B = \int_A^B -\mathrm{d}V = \int_A^B -\overrightarrow{\operatorname{grad}}\, V \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \int_A^B \vec{E} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}l} \tag{4}$$

On en déduit

$$U = EL = \frac{jL}{\sigma} = \frac{IL}{\sigma S} = RI \tag{5}$$

puisque $I = \iint_S \vec{j} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = jS$ (la densité de courant électrique est uniforme). On retrouve la loi d'Ohm intégrale vue en électrocinétique.

Formule E6.4 (Loi d'Ohm intégrale)

La tension U aux bornes d'un conducteur ohmique en régime continu vérifie

$$U = RI.$$

La résistance électrique d'un conducteur filiforme de longueur L et de surface S s'écrit

$$\boxed{R = \frac{L}{\sigma S}.}$$

Remarque

Les notions de résistances n'ont de sens qu'en régime stationnaire ou quasi-stationnaire (ARQS).

(ii) Loi de Joule — Dans la situation décrite ci-dessus, la puissance totale reçue par les électrons du conducteur vaut

$$\mathscr{P} = \left(\frac{j^2}{\sigma}\right) \times V = \left(\frac{I^2}{S^2\sigma}\right) \times LS = \frac{L}{\sigma S} I^2. \tag{6}$$

On retrouve la loi de Joule intégrale.

Formule E6.5 (Loi de Joule intégrale)

Lla puissance électrique $\mathscr{P}$ dissipée dans un conducteur ohmique en régime continu vérifie

$$\mathscr{P} = RI^2.$$

I.D – Validité des lois d'Ohm et de Joule

(i) Régime de validité en fréquence — On doit pouvoir considérer le champ électrique comme quasi-stationnaire pour que la loi d'Ohm soit valable. Cela revient à négliger le terme inertiel $m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$ devant la force

de friction $-\frac{m}{\tau}\vec{v}$ dans le PFD. Si $\vec{E}(M,t)$ oscille la fréquence f, on doit avoir

$$\frac{|m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}|}{|-\frac{m}{\tau}\vec{v}|} \sim f\tau \ll 1 \Rightarrow f \ll \frac{1}{\tau} \simeq 10^{14}\,\mathrm{Hz}. \tag{7}$$

pour un bon conducteur comme le cuivre.

Propriété E6.2 (Validité de la loi d'Ohm)

La loi d'Ohm est valable dans l'ARQS, i.e. à des fréquences f négligeables devant 10^{14} Hz.

Exemple E6.2 : Conducteur ohmique en régime variable

Le PFD donne une équation linéaire en la vitesse. On peut donc utiliser la notation complexe pour la résoudre. Notons $\underline{\vec{E}}(M,t) = \vec{E_0}(M)e^{i(\omega t-\varphi_M)}$ le champ électrique et $\underline{\vec{v}}(t) = \vec{v_0}e^{i\omega t}$ la vitesse. Montrer que l'on peut généraliser la loi d'Ohm en régime variable en introduisant une conductivité complexe $\underline{\sigma}(\omega)$, dont on donnera l'expression.

Solution

Le PFD donne

$$\begin{aligned} m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = -e\underline{\vec{E}} - \frac{m}{\tau}\underline{\vec{v}} &\Rightarrow mi\omega\vec{v_0} = -e\vec{E_0}(M) - \frac{m}{\tau}\vec{v_0} \\ &\Rightarrow m\left(i\omega + \frac{1}{\tau}\right)\vec{v_0} = -e\vec{E_0}(M) \\ &\Rightarrow \vec{v_0} = \frac{-e\tau}{m(1+i\omega\tau)}\vec{E_0}(M). \end{aligned}$$

Avec $\vec{j} = -ne\underline{\vec{v}}(t) = \vec{j_0}e^{i\omega t}$, on trouve

$$\vec{j_0} = \frac{(e^2n\tau/m)}{1+i\omega\tau}\vec{E_0}.$$

On peut donc généraliser la loi d'Ohm en régime variable à condition de définir une conductivité complexe

$$\boxed{\underline{\sigma} = \frac{\sigma_0}{1+i\omega\tau},}$$

où $\sigma_0 = \frac{ne^2\tau}{m}$ désigne la conductivité en régime stationnaire. Un conducteur ohmique agit comme un filtre passe-bas.

(ii) Effet du champ magnétique — Le champ magnétique intervient dans la force de Lorentz, mais nous ne l'avons pas inlu dans le PFD. Le rapport entre les composantes magnétique et électrique de la force de Lorentz vaut, en ordre de grandeur,

$$\frac{|-e\vec{v}\wedge\vec{B}|}{|-e\vec{E}|} \sim \frac{vB}{E}. \tag{8}$$

Nous montrerons plus tard que dans un conducteur ohmique, les champs électrique et magnétique vérifient $E \sim \frac{cB}{\sqrt{\omega\tau}}$. Dans l'ARQS,

$$\frac{vB}{E} \sim \frac{v}{c}\sqrt{\omega\tau}. \tag{9}$$

Or $\sqrt{\omega\tau} \ll 1$ dans l'ARQS, et de plus, $\frac{v}{c} \ll 1$ car les électrons sont non relativistes. On en déduit que la composante magnétique de la force de Lorentz est toujours négligeable dans l'AQRS.

Exemple E6.3 : Vitesse moyenne des électrons de conduction

Calculer la vitesse moyenne v d'un électron de conduction dans un métal. On pourra prendre $S = 1\,\mathrm{mm}^2$, $I = 1\,\mathrm{A}$, $n \simeq 10^{29}\,\mathrm{m}^{-3}$ et $e \simeq 10^{-19}\,\mathrm{C}$.

Solution

On peut calculer v à partir de $j = I/S = -nev$. On trouve $v \simeq 10^{-4}\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}} \ll c = 3 \times 10^8\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$.

II – Effet Hall

Nous avons vu que pour un onde électromagnétique, le champ magnétique était négligeable devant le champ électrique dans un conducteur ohmique. Mais que se passe-t-il en l'absence de champ électrique extérieur, et en présence seulement d'un champ magnétostatique créé par un aimant ?

II.A – Approche descriptive

(i) Tension de Hall — Soit un métal parcouru par un courant longitudinal (selon $\vec{e_x}$) d'intensité I, et soumis à un champ magnétique vertical (selon $\vec{e_z}$). On observe expérimentalement l'apparition d'une tension transverse U_H (selon $\vec{e_y}$) proportionnelle au champ magnétique B, à l'intensité du courant I, et à l'inverse de l'épaisseur b, appelée tension de Hall,

Formule E6.6 (Tension de Hall)

$$U_H = R_H \frac{IB}{b}$$

La constante de Hall R_H ne dépend que de la nature du matériau.

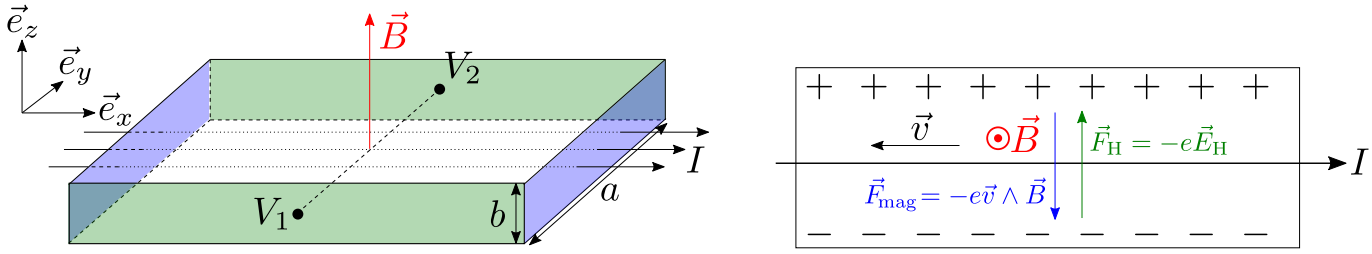

Fig. E6.2 – Effet Hall (vue de dessus à droite). Les flèches sont orientées pour des électrons, de charges $q = -e < 0$. La composante magnétique de la force de Lorentz induit un déplacement des charges dans la direction transverse : la plaque vers l'avant reçoit les charges (ici les électrons) et se charge donc négativement. Il apparaît donc un champ de Hall, $\vec{E}_\mathrm{H}$ dirigé de la plaque chargée positivement vers celle chargée négativement, autrement dit une différence de potentiel égale à $V_2 - V_1 = U_\mathrm{H} = E_\mathrm{H} a$.

(ii) Application à une mesure de champ magnétique — Un intérêt de l'effet Hall est de pouvoir mesurer un champ magnétique B à partir d'une tension U_H. C'est le principe des capteurs à effet Hall qui équippent la plupart des teslamètres. De plus, la relation entre U_H et B est linéaire. En pratique, les sondes à effet Hall utilisent non pas des métaux mais des semi-conducteurs, car leur constante de Hall est bien plus grande, ce

qui augmente la tension de Hall et ainsi autorise des mesures de champs magnétiques même peu intenses. Pour la même raison, ces sondes utilisent un ruban plat (pour minimiser b).

II.B – Interprétation de l'effet Hall

On suppose que les porteurs de charges sont des électrons, de charge $-e$ et de densité particulaire n, de vitesse $\vec{v} = -v\vec{e_x}$. Ce déplacement de charge crée un courant de densité $\vec{\jmath} = -ne\vec{v} = nev\vec{e_x}$ et d'intensité

$$I = \int_S \vec{\jmath} \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}S} = nevab. \tag{10}$$

En établissant le champ magnétique $\vec{B} = B\vec{e_z}$, les électrons subissent la composante magnétique de la force de Lorentz

$$\vec{F}_L = -e\vec{v} \wedge \vec{B} = -evB\vec{e_y} = -\frac{IB}{nab}\vec{e_y}. \tag{11}$$

Les électrons s'accumulent donc sur la plaque avant du conducteur (côté 1), qui se charge alors négativement. En comparaison, la plaque située à l'arrière du conducteur (côté 2) se charge positivement pour maintenir la neutralité du conducteur. Il apparaît ainsi un champ électrique $\vec{E}_\mathrm{H} = E_H\vec{e_y}$, appelé champ de Hall, qui exerce une force électrique

$$\vec{F}_\mathrm{H} = -e\vec{E}_\mathrm{H} = eE_H\vec{e_y}. \tag{12}$$

À l'équilibre, cette force électrique de Hall compense la force magnétique de Lorentz, de sorte que

$$\vec{F}_\mathrm{H} + \vec{F}_L = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad E_H = \frac{IB}{neab}. \tag{13}$$

Il apparaît donc une tension de Hall U_H dans la direction transverse au courant et au champ magnétique donnée par

$$U_\mathrm{H} = V_2 - V_1 = \int_{V_1}^{V_2} \mathrm{d}V = -\int_1^2 \vec{E}_\mathrm{H} \cdot \vec{\mathrm{d}l} = E_\mathrm{H}a = \frac{1}{ne}\frac{IB}{b}. \tag{14}$$

On prédit ainsi l'expression de la constante de Hall

$$\boxed{R_H = \frac{1}{ne}.} \tag{15}$$

Exemple E6.4 : Ordre de grandeur de la tension de Hall

Dans les semi-conducteurs, la densité de porteurs de charges n est beaucoup plus faible que dans les métaux, ce qui explique leur plus grande constante de Hall. Dans un métal, $n \sim 10^{29}\,\mathrm{m}^{-3}$, alors que $n \sim 10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}$ pour le germanium. Estimer la tension de Hall pour ces deux matériaux pour une épaisseur $b = 1\,\mathrm{mm}$, une intensité $I = 1\,\mathrm{A}$ et une champ magnétique $B = 1\,\mathrm{T}$.

Solution

On trouve $U_H = 0{,}06\,\mathrm{nV}$ pour un métal et $U_H = 0{,}6\,\mathrm{V}$ pour du germanium.

Remarque

Ce modèle est valable pour certains métaux comme le cuivre ou l'or. En revanche, il conduit à des résultats aberrants (même le signe n'est pas correct !) pour le fer ou l'aluminium par exemple. Seule une théorie quantique permet d'expliquer complètement l'effet Hall.